

Tarea 10 (Ejercicio 3)

💛 Polinomios 💛

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 3. (100 puntos) Sean α_1, α_2 raíces del polinomio $x^2 + bx + c$ con coeficientes en $\mathbb{R}[x]$. Si $b^2 - 4c \geq 0$ Demuestra que:

$$(\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_2 - \alpha_1) = 4c - b^2$$

Dem.

Sea $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ un polinomio, tal que $f(x) = x^2 + bx + c$, del cuál α_1 y α_2 son las raíces de este mismo. También considere $b^2 - 4c \geq 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2} \\ \alpha_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_2 - \alpha_1) \\ &= \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} - \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2} \right) \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2} - \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} \right) \\ &= \left(\frac{2(-b + \sqrt{b^2 - 4c}) - 2(-b - \sqrt{b^2 - 4c})}{4} \right) \left(\frac{2(-b - \sqrt{b^2 - 4c}) - 2(-b + \sqrt{b^2 - 4c})}{4} \right) \\ &= \left(\frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4c}) - (-b - \sqrt{b^2 - 4c})}{2} \right) \left(\frac{(-b - \sqrt{b^2 - 4c}) - (-b + \sqrt{b^2 - 4c})}{2} \right) \\ &= \left(\frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4c}) - (-b - \sqrt{b^2 - 4c})}{2} \right) \left(\frac{(-b - \sqrt{b^2 - 4c}) - (-b + \sqrt{b^2 - 4c})}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} (-b + \sqrt{b^2 - 4c} + b + \sqrt{b^2 - 4c}) (-b - \sqrt{b^2 - 4c} + b - \sqrt{b^2 - 4c}) \\ &= \frac{1}{2} (2\sqrt{b^2 - 4c}) (-2\sqrt{b^2 - 4c}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\sqrt{b^2 - 4c}\right) \left(-\sqrt{b^2 - 4c}\right) \\
&= -\left(\sqrt{b^2 - 4c}\right) \left(\sqrt{b^2 - 4c}\right) \\
&= -\left(\sqrt{b^2 - 4c}\right)^2 \\
&= -(b^2 - 4c) \\
&= -b^2 + 4c \\
&= 4c - b^2
\end{aligned}$$

$$\therefore (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_2 - \alpha_1) = 4c - b^2$$

■